

Nom : Prénom : Classe :

OBSERVATIONS

.....

.....

.....

.....

NOTE

20

EXERCICE 1

Répondre par vrai ou faux sans justifier.

Affirmation	Vrai	Faux
Le produit de deux nombres négatifs est positif.		
L'opposé de $\frac{-3}{4}$ est $\frac{3}{4}$.		
Le produit de 163 nombres non nuls, dont un seul facteur est négatif, est négatif.		
$(-16)^2$ et -16^2 sont égaux.		

EXERCICE 2

Calculer les sommes et différences suivantes.

1. $-5,4 + (-3,1)$

=

=
2. $7,3 + (-11)$

=

=
3. $-8 - 2,5$

=

=
4. $3,5 - (-4)$

=

=
5. $-4,7 + 6,2 + (-2,3)$

=

=
6. $-12 + 5,5 + (-3,5) + 12$

=

=

EXERCICE 3

Calculer les produits et quotients suivants.

1. $(-8) \times (-4)$

=

=
2. $9 \times (-6)$

=

=
3. $(-3) \times 2 \times (-7)$

=

=
4. $(-1) \times (-5) \times (-6)$

=

=
5. $(-56) \div 7$

=

=
6. $\frac{-48}{-12}$

=

=

EXERCICE 4

1. Calculer les puissances suivantes.

- a. $(-4)^3 = \dots\dots\dots$ c. $7^2 = \dots\dots\dots$
b. $(-2)^6 = \dots\dots\dots$ d. $(-1)^{1001} = \dots\dots\dots$

2. Déterminer le signe des puissances suivantes *sans les calculer*.

- a. $(-7)^6 : \dots\dots\dots$ c. $(-8)^2 : \dots\dots\dots$
b. $(-2)^9 : \dots\dots\dots$ d. $(-4)^{11} : \dots\dots\dots$

EXERCICE 5

Simplifier les expressions suivantes en utilisant les propriétés des puissances.

1. $(-3)^4 \times (-3)^3 = \dots\dots\dots$ 3. $((-5)^2)^3 = \dots\dots\dots$
2. $\frac{(-2)^9}{(-2)^4} = \dots\dots\dots$ 4. $\frac{(-7)^3}{(-7)^6} = \dots\dots\dots$

EXERCICE 6

Un plongeur part de la surface de l'eau, dont l'altitude est 0 m.

1. Il descend jusqu'à l'altitude $-18,5$ m, puis descend encore de 7,5 m. À quelle altitude se trouve-t-il alors?

2. Il remonte ensuite de 6 m par minute pendant 3 minutes. À quelle altitude se trouve-t-il désormais?

3. Une épave repose à l'altitude -42 m. Quelle distance sépare le plongeur de l'épave?

4. Le plongeur décide de redescendre et atteint l'épave. Il remonte ensuite à la surface en 6 paliers de même hauteur. De combien de mètres remonte-t-il à chaque palier?

5. Le **lux**, de symbole lx, est l'unité de mesure d'éclairement lumineux du Système international.
En surface, la luminosité est de 1 600 lx et elle est divisée par 2 tous les 5 m de descente. Quelle est la luminosité lorsqu'il atteint l'altitude -20 m? On écrira le calcul à l'aide d'une puissance.

Bon courage!

La calculatrice est **interdite**.